

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине:
«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Направление	09.04.02 Информационные системы и технологии
Программа	Интеллектуальные медиатехнологии
Номер зачетн. книжки	2602149
Группа	МИК11
Студент	Рясной Владимир Олегович
Преподаватель	Трубчик Ирина Степановна

Ростов-на-Дону
2026

Исследование операций обработки изображений в Engee

Лабораторная работа №4. Вариант 13. Усредняющий фильтр 5×5 при сильном гауссовом шуме.

Усреднение повысило средний PSNR относительно чистой сцены с 20,1212 до 27,9529 дБ. Прирост +7,8317 дБ превышает заранее принятый практический порог +1 дБ, поэтому для исследованной сцены операция полезна. При этом сглаживание ослабило шумовые градиенты и размыло контур диска; вывод не переносится автоматически на другие изображения.

1 Цель и постановка эксперимента

Цель — оценить влияние усредняющего фильтра 5×5 на качество изображения по PSNR, энергии границ и контрасту. По формуле N = (c − 1)·6 + k варианту 13 соответствуют сцена c = 3 и операция k = 1. Сравниваются зашумлённая сцена и её сглаженная версия; обе оцениваются относительно независимого эталона без шума.

Гипотеза: при σ_n = 0,10 подавление шума перевесит потерю деталей, PSNR увеличится минимум на 1 дБ, энергия границ и контраст уменьшатся. Гипотеза, серия seed и допуск записаны до опыта: 2026-10-18 17:27:01 МСК. Перед вычислениями условия дополнительно сохранены в expectations.toml в самой среде.

Практический допуск — ±1 дБ: операция полезна при ΔPSNR ≥ +1 дБ, вредна при ΔPSNR ≤ −1 дБ, иначе нейтральна. Прирост 1 дБ означает снижение MSE примерно на 20,6%, что принято как заметное для учебного эксперимента улучшение. Допуск условный и не является универсальной границей качества.

2 Данные и методика

Данные синтетические, внешние фотографии не используются. make_gray4 создаёт матрицу Float64 размером 128×128: диагональный фон 0,10–0,40 и диск яркости 0,75 с центром (64, 64) и радиусом 32 пикселя. К каждому пикселю добавляется гауссов шум σ_n = 0,10, затем яркость ограничивается диапазоном [0, 1]. Шахматная добавка отключена. Локальный генератор MersenneTwister использует seed 101–105; геометрия сцены во всех опытах одинакова.

Фильтр вычисляет среднее по окну 5×5 с весами 1/25. У края массива повторяются крайние значения (replicate). Такое продолжение проверено явным усреднением: максимальное отличие от mapwindow составило $3{,}33\times10^{-16}$. Эталон clean4(3) имеет ту же геометрию и шум 0.

```
x = make_gray4(seed; scene4(3)...)
clean = clean4(3)
y = box4(x, 5)
psnr_db(y, clean)
```

Для maxval = 1: MSE = mean((y − clean)²), PSNR = −10 $\log_{10}$(MSE). Энергия границ — средний модуль градиента Собеля; контраст — выборочное стандартное отклонение яркости всех пикселей. Метрики рассчитываются по Float64 до кодирования PNG. Для каждой метрики Δ — разность средних «после − до», s — выборочное стандартное отклонение пяти базовых значений с делителем n − 1. Правило |Δ| > 2s — учебная оценка величины изменения, а не формальный статистический тест. IoU для операции усреднения не применяется.

3 Среда и выполнение

Параметр	Фактическое значение
Дата и время	18.10.2026, 17:45 МСК (UTC+3)
Среда	Engee 26.9.2-H4

Параметр	Фактическое значение
Личный кабинет	26.10.1, зафиксирован отдельно после расчёта
Язык и пакет	Julia 1.12.4; Images 0.26.2
Платформа	Linux, x86_64
Учебные библиотеки	lab03_lib.jl и lab04_lib.jl, исходные байты сохранены

В папке курса создана отдельная LR04, учебные файлы загружены через панель «Файлы». В ноутбуке выполнены include библиотеки, проверка размера (128, 128), VERSION и versioninfo(). Затем загружено решение и выполнена основная серия. Начало вычислений — 17:45:11,672, окончание — 17:45:12,451 MCK; время компиляции и подготовки ячеек в этот интервал не входит.

```
include("src/original/lab04_lib.jl")
make_gray4(101) |> size
include("src/LR04_13.jl")
result_lr04 = run_lr04("artifacts"; engee_version="26.9.2-H4")
variant_summary4(13)
```

Выполненный ноутбук сохранён с выводами. Получены три PNG, точный эталон и пять пар массивов Float64, таблица метрик, параметры и журналы. Версия кабинета прочитана в боковом меню отдельно; первичный файл результатов после этого не изменялся. Полный вывод среды находится в artifacts/engee/versioninfo.log.

4 Результаты основной серии

Seed	PSNR до, дБ	PSNR после, дБ	ΔPSNR, дБ
101	20,0703	28,0042	+7,9339
102	20,0773	27,8700	+7,7927
103	20,1132	27,9937	+7,8805
104	20,2245	27,9558	+7,7312
105	20,1204	27,9405	+7,8201

Во всех пяти опытах PSNR увеличился: прирост от +7,7312 до +7,9339 дБ. Следующая таблица содержит средние значения по серии; s относится к базовой метрике.

Метрика	До	s	После	Δ	|Δ|/s	> 2s
PSNR, дБ	20,1212	0,061756	27,9529	+7,8317	126,82	да
Энергия границ	0,058675	0,000541	0,015911	-0,042764	79,08	да
Контраст	0,228521	0,000874	0,200971	-0,027550	31,53	да

Теория без ограничения яркости даёт $-20 \log_{10}(0{,}10) = 20{,}0000$ дБ. Измеренное среднее — 20,1212 дБ, отличие +0,1212 дБ. Небольшое расхождение связано с конечной реализацией шума и обрезкой значений на 0 и 1: например, при seed 101 границ диапазона достигли 243 и 30 пикселей соответственно. Поэтому предположение $MSE \approx \sigma_n^2$ здесь приближённое.

5 Изображения и интерпретация

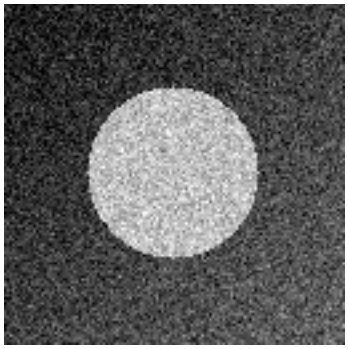
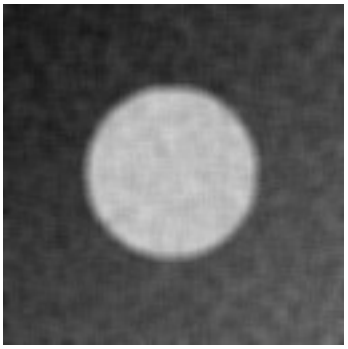
До	Усреднение 5×5	Чистый эталон
		

Рисунок 1 — Изображения seed 101, общий диапазон яркости [0, 1]

После усреднения зернистость уменьшилась, фон и внутренняя область диска стали ровнее. На контуре появился более широкий переход яркости. Это ожидаемый компромисс: фильтр ослабляет и шум, и высокочастотные компоненты полезного сигнала.

Средняя энергия границ уменьшилась на 72,9%, контраст — на 12,1%. Снижение энергии означает подавление множества шумовых градиентов, но само по себе не доказывает сохранение контура. У чистого эталона энергия равна 0,007562, тогда как после фильтра — 0,015911: остаточный шум ещё присутствует. Контраст после фильтра (0,200971) ниже эталонного (0,206786), что согласуется с размазыванием границы.

Критерий |Δ| > 2s выполнен для всех трёх метрик; отношение для PSNR равно 126,82. При малом межсерийном разбросе этот факт показывает большую величину изменения, но не его пользу. Вывод о пользе основан на ΔPSNR = +7,8317 дБ и заранее заданном пороге +1 дБ. Отношение геометрических средних MSE до и после равно примерно 6,07; точный смысл сравнения задан усреднением PSNR в дБ.

6 Дополнительные проверки и ограничения

Повторный запуск в Engee 18.10.2026 в 17:52:14 МСК выполнен в отдельной временной папке. Строки сводки всех трёх метрик, параметры эталона и SHA-256 всех десяти выходных массивов совпали точно. Контрольные суммы исходников в среде также совпали с локальными. Первоначальные файлы и время основного опыта сохранены.

Сцена	Шум σ_n	PSNR до	PSNR после	ΔPSNR	Вывод
Демо, вариант 1	0,02	33,9821	29,1958	−4,7863	вредна
Соседняя, вариант 7	0,05	26,0253	28,8909	+2,8656	полезна
Основная, вариант 13	0,10	20,1212	27,9529	+7,8317	полезна

Демонстрационный вариант воспроизведён той же библиотекой. Максимальное абсолютное расхождение с полными значениями из приложенного демонстрационного журнала для базы, s, результата и Δ трёх метрик равно 0. На соседней сцене с шумом 0,05 усреднение также полезно, но выигрыш меньше. Из трёх исследованных уровней положительный эффект впервые наблюдается при 0,05; точный порог по непрерывной шкале шума не определялся.

Основной вывод устойчив к практическим допускам 0,5, 1 и 2 дБ: во всех случаях операция полезна. Это анализ чувствительности уже полученного результата, который не меняет исходный порог ±1 дБ.

Независимая проверка NumPy по выгруженным массивам подтвердила геометрию эталона, SHA-256, диапазоны, фильтр с продолжением краёв, PSNR, контраст, соответствующие строки сводки, классификацию и все три PNG. Максимальное отличие фильтра — $4{,}44\times10^{-16}$. Независимый повтор генератора MersenneTwister Julia и расчёт энергии Собеля этим проверяющим скриптом не выполнялись; энергия сохранена как результат учебной библиотеки в Engee.

Ограничения: одна синтетическая геометрия и пять реализаций шума не представляют реальные фотографии. PSNR измеряет численную ошибку, а не воспринимаемое качество. Выборочный разброс по пяти seed оценивается неточно; учебное правило 2s не учитывает парный характер измерений. При переносе на другие изображения следует отдельно проверять сохранение мелких деталей, масштаб фильтра и подходящий практический допуск.

7 Ответы на контрольные вопросы

1. При $\sigma_n = 0{,}05$ оценка PSNR $= -20\log_{10}(0{,}05) = 26{,}0206$ дБ. При $\sigma_n = 0{,}10$ получаем 20 дБ: удвоение стандартного отклонения увеличивает дисперсию в четыре раза и уменьшает PSNR примерно на 6,02 дБ. Это приближение до ограничения яркости диапазоном [0, 1].

2. У гауссова ядра вес плавно уменьшается с расстоянием от центра, у усредняющего все пиксели окна имеют одинаковый вес. Поэтому сравниваемые в работе настройки дают различный компромисс между подавлением шума и размытием. Рост σ увеличивает пространственный масштаб сглаживания и расширяет переход на границе. Сам по себе вид ядра без указания масштаба ещё не гарантирует меньшего размытия.

3. Ошибка после сглаживания складывается из остаточного шума и искажения полезного сигнала. При слабом шуме выигрыш мал, а размытие границы круга остаётся; при сильном шуме подавление случайных колебаний может перевесить потерю деталей. Поэтому знак ΔPSNR зависит от сцены, шума и размера фильтра.

4. К чистой сцене применяют тот же оператор Собеля. Общий делитель — максимум модуля градиента чистой сцены; им нормируют карты чистого и зашумлённого изображений, затем ограничивают значения единицей. Нельзя отдельно растягивать каждую карту на свой максимум: тогда шум меняет масштаб сравнения. Эталон — нормированная карта границ чистой сцены.

5. Предварительное сглаживание уменьшает шум, который иначе порождает ложные градиенты. Обычно снижается средний модуль градиента, то есть энергия границ; вместе с ложными откликами могут ослабнуть настоящие тонкие границы. Снижение энергии само по себе не доказывает улучшение — необходима оценка относительно эталона.

6. Открытие — эрозия, затем дилатация; закрытие — дилатация, затем эрозия. Открытие удаляет мелкие светлые объекты и тонкие выступы, может разрывать узкие перемычки. Закрытие заполняет небольшие тёмные отверстия и соединяет близкие области. Эффект зависит от структурного элемента.

7. Объединение содержит $3000 + 3200 - 2900 = 3300$ пикселей. IoU $= 2900 / 3300 = 0{,}8788$, или около 87,9%.

8. При фиксированной геометрии между seed меняется только реализация шума, поэтому выборочный разброс метрик мал. Эффект операции может превышать 2s и при улучшении, и при ухудшении качества. Это учебный критерий заметности эффекта, а не формальный статистический тест или критерий пользы. Пользу в этой работе определяет знак и величина ΔPSNR с заранее выбранным допуском.

9. Стоит увеличить число seed и разнообразие сцен, анализировать парные разности PSNR и интервалы неопределённости, заранее обосновать допуск и проверить чувствительность к нему. Помимо PSNR нужны метрики сохранения деталей и визуальная проверка; для сегментации — IoU. Проверки на дополнительных данных не следует смешивать с основной серией.

10. Паспорт должен содержать вариант, сцену, размер 128×128, формулу и параметры фона и диска, шум и ограничение [0, 1], генератор MersenneTwister, seed 101–105, фильтр 5×5 с весами 1/25, продолжение краёв replicate, эталон без шума, определения метрик, выборочное s с делителем n−1, допуск ±1 дБ, фактические версии Engee, Julia и Images, дату, хеши исходников и результатов. Следует указать, что метрики вычислялись по Float64 до кодирования PNG.

8 Вывод и паспорт

Гипотеза подтверждена в условиях варианта 13: усредняющий фильтр 5×5 при σ_n = 0,10 увеличил средний PSNR на 7,8317 дБ, одновременно уменьшив энергию границ и контраст. Операция полезна по заранее принятому практическому критерию. Сравнение со слабым шумом показывает предел применимости вывода: тот же фильтр в демонстрационной сцене ухудшает PSNR, поскольку размытие деталей перевешивает подавление шума.

Паспорт эксперимента: вариант 13; размер 128×128; seed 101–105; MersenneTwister; шум 0,10; фон 0,10–0,40; диск 0,75; окно 5×5, веса 1/25; края replicate; эталон clean4(3); метрики до кодирования PNG; допуск ±1 дБ; среда Engee 26.9.2-H4, Julia 1.12.4, Images 0.26.2; дата 18.10.2026. Полные значения и контрольные суммы находятся в машиночитаемом паспорте.

Приложения в комплекте: src/LR04_13.ngscript — выполненный ноутбук; src/LR04_13.jl и src/original/ — код; artifacts/engee/ — первичные результаты; artifacts/passport.json и passport.md — паспорт; experiment_journal.md — журнал; MANIFEST.sha256 — контрольные суммы. Архив: artifacts/LR04_13_artifacts.zip.

Приложения доступны в репозитории: папка lab_04; архив артефактов

Источники

1. Лабораторная работа №4. Исследование операций обработки изображений в Engee. Приложенные методические указания, библиотеки и демонстрационный журнал; таблица варианта 13.

2. Учебная библиотека lab03_lib.jl из комплекта ЛР03: определения MSE, PSNR и контрольной суммы массива. Исходные файлы сохранены без изменений.